

វិញ្ញាសា៖ ពិជគណិតលីនេអ៊ែរ

មេរៀន៖ សម្រាប់ឆមាសទី២ – 2I

ជ្រើសរើសចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវបំផុតតែមួយគត់ពី A ដល់ E ។

សំណួរ ១. បើ $T(v) = \lambda v$ គ្រប់វ៉ិចទ័រមិនសូន្យ v នោះ v ជា៖

- A. តម្លៃផ្ទាល់ (Eigenvalue)
- B. វ៉ិចទ័រផ្ទាល់ (Eigenvector)
- C. វ៉ិចទ័រគោល (Basis vector)
- D. ស្វ័យ (Kernel)
- E. វ៉ិចទ័រសូន្យ

សំណួរ ២. តាង $T : V \rightarrow V$ ជាបម្លែងលីនេអ៊ែរ។ បើ $[T]_B$ ជាម៉ាទ្រីសរបស់ T ធៀបនឹងគោល B , ហើយ P ជាម៉ាទ្រីសប្តូរគោល (Transition matrix) ពីគោល C ទៅគោល B ។ តើម៉ាទ្រីសរបស់ T ធៀបនឹងគោល C កំណត់បានតាមរូបមន្តមួយណា?

- A. $P^{-1}[T]_B P$
- B. $P[T]_B P^{-1}$
- C. $P^T[T]_B P$
- D. $P[T]_B P^T$
- E. $P^{-1}[T]_B P^{-1}$

សំណួរ ៣. យក $V = \mathbb{R}^3$ ។ តាង $T : V \rightarrow V$ ជាការិលីនេអ៊ែរមួយ កំណត់បានម៉ាទ្រីស

$$T = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

ដែលផ្ទៀងផ្ទាត់ $T^3 = 0$ ប៉ុន្តែ $T^2 \neq 0$ (Nilpotent)។ តើសំណើមួយណាខាងក្រោម ដែលពិតប្រាកដ?

- A. T អាចសរសេរជាម៉ាទ្រីសអង្កត់ទ្រូងបាន
- B. T មានចម្រាស់ (Invertible)
- C. តម្លៃផ្ទាល់តែមួយគត់របស់ T គឺ ០
- D. $\dim(V) \leq 2$
- E. T មានតម្លៃផ្ទាល់ស្មើ 1

សំណួរ ៤. គេមានម៉ាទ្រីសប្លុកជង់ (Jordan block) លំដាប់ 2×2 មួយកំណត់ដោយ $J = \begin{pmatrix} \lambda & 1 \\ 0 & \lambda \end{pmatrix}$ ដែល λ ជា

តម្លៃផ្ទាល់។ តើស្វ័យគុណទី k របស់វា (J^k) គឺជារូបមន្តមួយណា?

- A. $\begin{pmatrix} \lambda^k & 1 \\ 0 & \lambda^k \end{pmatrix}$
- B. $\begin{pmatrix} \lambda^k & k\lambda^{k-1} \\ 0 & \lambda^k \end{pmatrix}$
- C. $\begin{pmatrix} \lambda^k & \lambda^k \\ 0 & \lambda^k \end{pmatrix}$
- D. $\begin{pmatrix} \lambda^k & k \\ 0 & \lambda^k \end{pmatrix}$
- E. $\begin{pmatrix} k\lambda & 1 \\ 0 & k\lambda \end{pmatrix}$

សំណួរ ៥. គេឱ្យម៉ាទ្រីស A លំដាប់ 3×3 មួយ ត្រូវបានបំបែកជាទម្រង់ LU ពេលគឺ $A = LU$ ។ ដើម្បីគណនាស្វ័យគុណទី ២ នៃ A តើការអះអាងមួយណាដែលត្រឹមត្រូវ?

- A. $A^2 = L^2 U^2$ ជានិច្ច
- B. $A^2 = L U L U$ ហើយ ជាទូទៅ វា មិន ស្មើនឹង $L^2 U^2$ ទេ
- C. $A^2 = U^2 L^2$ ព្រោះ L និង U អាចត្រឡប់ទីតាំងគ្នាបាន
- D. $A^2 = L U^2$ ព្រោះ L ជាម៉ាទ្រីសឯកតា
- E. ការបំបែក LU ធ្វើឱ្យស្វ័យគុណម៉ាទ្រីសក្លាយជា $A^k = L^k U^k$ ជានិច្ច

សំណួរ ៦. ឧបមាថាម៉ាទ្រីស A លំដាប់ 8×8 មានតម្លៃផ្ទាល់តែមួយគត់ $\lambda = 2$ ដែលមានពហុភាព (Algebraic multiplicity) ស្មើ ៨។ បើគេដឹងថាវិមាត្រនៃលំហផ្ទាល់របស់វាគឺ $\dim(E_{\lambda=2}) = 3$ តើសេចក្តីសន្និដ្ឋានមួយណាត្រឹមត្រូវទាក់ទងនឹងទម្រង់ Jordan របស់ A ?

- A. ម៉ាទ្រីសនេះមានប្លុក Jordan តែ ១ លំដាប់ 3×3
- B. ម៉ាទ្រីសនេះមានប្លុក Jordan ចំនួន ៨ នីមួយៗមានលំដាប់ 1×1
- C. ម៉ាទ្រីសនេះមានប្លុក Jordan ចំនួន ៣ ដែលនីមួយៗមានលំដាប់ 3×3
- D. ម៉ាទ្រីសនេះមានប្លុក Jordan ចំនួន ៣ ដែលផលបូកលំដាប់របស់វាស្មើ ៨
- E. ម៉ាទ្រីសនេះមិនអាចមានទម្រង់ Jordan បានទេ ព្រោះ $3 \neq 8$

សំណួរ ៧. ម៉ាទ្រីស A លំដាប់ 6×6 មានតម្លៃផ្ទាល់ $\lambda = 5$ មាន ៣ ហ្គាតាស្ទើរ ៤ និង តម្លៃផ្ទាល់ $\lambda = 2$ ដែល មាន ៣ ហ្គាតាស្ទើរ ២ ។ តើដឹងថា $\dim(E_5) = 3$ និង $\dim(E_2) = 1$ ។ តើការបែងចែកទំហំនៃប្លុក Jordan នីមួយៗរបស់ A គឺជាប្រភេទមួយណា?

- A. សម្រាប់ $\lambda = 5$ មាន ប្លុក ទំហំ ២, ១, ១ និង សម្រាប់ $\lambda = 2$ មានប្លុកទំហំ ២
- B. សម្រាប់ $\lambda = 5$ មានប្លុកទំហំ ៣, ១ និង សម្រាប់ $\lambda = 2$ មានប្លុកទំហំ ១, ១
- C. សម្រាប់ $\lambda = 5$ មានប្លុកទំហំ ២, ២ និង សម្រាប់ $\lambda = 2$ មានប្លុកទំហំ ២
- D. សម្រាប់ $\lambda = 5$ មាន ប្លុក ទំហំ ៤ និង សម្រាប់ $\lambda = 2$ មានប្លុកទំហំ ២
- E. សម្រាប់ $\lambda = 5$ មាន ប្លុក ទំហំ ២, ១, ១ និង សម្រាប់ $\lambda = 2$ មានប្លុកទំហំ ១, ១

សំណួរ ៨. បម្លែងលីនេអ៊ែរ $T : V \rightarrow W$ ជា **អនុគមន៍ប្រកាន់** (Injective / One-to-one) លុះត្រាតែ៖

- A. $\text{Im}(T) = W$
- B. $\dim(V) = \dim(W)$
- C. $\ker(T) = V$
- D. $\ker(T) = \{0\}$
- E. $T(0) = 1$

សំណួរ ៩. ប្រសិនបើម៉ាទ្រីស A មានតម្លៃផ្ទាល់ស្មើសូន្យ ($\lambda = 0$) នោះវ៉ិចទ័រផ្ទាល់ v ដែលត្រឹមត្រូវនឹងតម្លៃផ្ទាល់នេះ គឺជាធាតុរបស់អ្វី?

- A. លំហជួរឈរ (Column space) នៃ A
- B. លំហជួរដេក (Row space) នៃ A
- C. ទីណែល ឬ លំហសូន្យ (Null space) នៃ A
- D. ម៉ាទ្រីសប្រាស់ (Inverse matrix) នៃ A
- E. ផ្ទៃអរតូកូណាល់ (Orthogonal complement) នៃ A

សំណួរ ១០. តាង v_1 និង v_2 ជាវ៉ិចទ័រផ្ទាល់ពីរនៃម៉ាទ្រីស A ដែលត្រូវនឹងតម្លៃផ្ទាល់ខុសគ្នា (មានន័យថា $\lambda_1 \neq \lambda_2$) ។ តើសម្បាណមួយណាពិតប្រាកដអំពី v_1 និង v_2 ?

- A. ពួកវាជាវ៉ិចទ័រអរតូកូណាល់គ្នាយ៉ាងពិតប្រាកដ
- B. ពួកវាមិនអាស្រ័យលីនេអ៊ែរគ្នា (li)

- C. ពួកវាអាស្រ័យលីនេអ៊ែរគ្នា (ld)
- D. ផលបូករបស់វា $v_1 + v_2$ ស្មើនឹងវ៉ិចទ័រសូន្យ
- E. ផលបូក $v_1 + v_2$ ក៏ជាវ៉ិចទ័រផ្ទាល់របស់ A ដែរ

សំណួរ ១១. គេឱ្យម៉ាទ្រីស $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 5 & 8 \end{pmatrix}$ ។ ក្នុងការបំបែក $A = LU$ ដែល៖

$$L = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ m_{21} & 1 \end{pmatrix} \quad \text{និង} \quad U = \begin{pmatrix} u_{11} & u_{12} & u_{13} \\ 0 & u_{22} & u_{23} \end{pmatrix}$$

តើតម្លៃ m_{21} និង u_{22} ស្មើប៉ុន្មាន?

- A. $m_{21} = 2, u_{22} = 5$
- B. $m_{21} = 2, u_{22} = 1$
- C. $m_{21} = 1, u_{22} = 2$
- D. $m_{21} = -2, u_{22} = 1$
- E. $m_{21} = 0, u_{22} = 5$

សំណួរ ១២. ដើម្បីដោះស្រាយប្រព័ន្ធសមីការលីនេអ៊ែរ $Ax = b$ ដោយប្រើការបំបែក $A = LU$ តើ គេ ត្រូវ ដោះស្រាយតាមជំហានណាខ្លះ?

- A. រក y ពី $Uy = b$, រួចរក x ពី $Lx = y$
- B. រក x ពី $Ux = b$ ដោយផ្ទាល់
- C. រក y ពី $Ly = b$, រួចរក x ពី $Ux = y$
- D. រក y ពី $Ly = x$, រួចរក x ពី $Ub = y$
- E. រក x ពី $(L + U)x = b$

សំណួរ ១៣. បើ ម៉ាទ្រីស A ទាមទារ ឱ្យ មានការផ្លាស់ប្តូរជួរដេក (Row exchanges) កំឡុងពេលធ្វើ Gaussian elimination តើ ការបំបែក LU ទូទៅ មួយណា ត្រូវបានប្រើប្រាស់?

- A. ការបំបែក $A = LDU$
- B. ការបំបែក $PA = LU$ ដែល P ជាម៉ាទ្រីសមានចម្រាស់
- C. ការបំបែក $A = L^T U$
- D. ការបំបែក Cholesky $A = LL^T$
- E. មិនអាចបំបែកបានទេក្នុងគ្រប់ករណី

សំណួរ ១៤. តាង A ជាម៉ាទ្រីសការេលំដាប់ $n \times n$ ដែល $A = LU$ ដោយ L ជា ម៉ាទ្រីស ត្រីកោណ ក្រោម មានអង្កត់ទ្រូងជាលេខ ១ ។ តើដេទ្រីណង់នៃ A អាចគណនាយ៉ាងដូចម្តេច?

- A. ផលបូកធាតុអង្កត់ទ្រូងនៃ U

- B. ផលគុណធាតុអង្គត់ទ្រូងនៃ U
- C. ផលគុណធាតុអង្គត់ទ្រូងនៃ L
- D. ផលបូកធាតុអង្គត់ទ្រូងនៃ L និង U
- E. សូន្យជានិច្ច

សំណួរ ១៥. តើទំនាក់ទំនងមួយណាដែលកំណត់ថាវ៉ិចទ័រ v ជា វ៉ិចទ័រផ្ទាល់ (Eigenvector) នៃម៉ាទ្រីសការេ A ដែលត្រឹមត្រូវតម្លៃផ្ទាល់ (Eigenvalue) λ ?

- A. $Av = 0$ ជានិច្ច
- B. $A = \lambda v$
- C. $Av = \lambda v$ ដោយលក្ខខណ្ឌ $v \neq 0$
- D. $\lambda A = v$
- E. $v^T A = \lambda$

សំណួរ ១៦. ម៉ាទ្រីសការេ A លំដាប់ $n \times n$ អាចធ្វើជាម៉ាទ្រីសអង្គត់ទ្រូងបាន (Diagonalizable) លុះត្រាតែវាមានលក្ខខណ្ឌមួយណាខាងក្រោម?

- A. A ជាម៉ាទ្រីសមានចម្រាស់ (Invertible matrix)
- B. A មាន វ៉ិចទ័រ ផ្ទាល់ (Eigenvectors) ចំនួន n ដែលមិនអាស្រ័យលីនេអ៊ែរ
- C. A មានតម្លៃផ្ទាល់ (Eigenvalues) ស្មើគ្នាចំនួន n
- D. ដេទ្រីមីណង់របស់ A ស្មើសូន្យ
- E. A ជាម៉ាទ្រីសត្រីកោណ (Triangular matrix)

សំណួរ ១៧. បើម៉ាទ្រីស A អាចធ្វើជាម៉ាទ្រីសអង្គត់ទ្រូងបាន ដោយ បំបែក ជា ទម្រង់ $AP = PD$ ដែល D ជាម៉ាទ្រីសអង្គត់ទ្រូង។ តើរូបមន្តមួយណាត្រឹមត្រូវសម្រាប់គណនាស្វ័យគុណទី k របស់ A ?

- A. $A^k = P^k D P^{-k}$
- B. $A^k = P^{-1} D^k P$
- C. $A^k = P D^k P^{-1}$
- D. $A^k = (P D P^{-1})^k = P^k D^k P^{-k}$
- E. $A^k = k P D P^{-1}$

សំណួរ ១៨. យកម៉ាទ្រីស A លំដាប់ 3×3 ដែល អាចធ្វើជាម៉ាទ្រីសអង្គត់ទ្រូងបាន តាមទម្រង់ $A = P D P^{-1}$

ដោយ $D = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ ។ តើស្វ័យគុណទី k របស់

ម៉ាទ្រីស A (ចំពោះ $k \geq 1$) អាចសរសេរជាទម្រង់មួយណាខាងក្រោម?

- A. $P \begin{pmatrix} 2^k & 0 & 0 \\ 0 & (-1)^k & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} P^{-1}$
- B. $P \begin{pmatrix} 2k & 0 & 0 \\ 0 & -k & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} P^{-1}$
- C. $P^k \begin{pmatrix} 2^k & 0 & 0 \\ 0 & (-1)^k & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} P^{-k}$
- D. $P \begin{pmatrix} 2^k & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} P^{-1}$

E. មិនអាចគណនាបានទេ ព្រោះ D មានធាតុសូន្យ

សំណួរ ១៩. តើ លក្ខខណ្ឌ មួយ ណា ដែល ចាំបាច់ និងគ្រប់គ្រាន់ ដើម្បីឱ្យ ម៉ាទ្រីសការេ A អាច ធ្វើជា ម៉ាទ្រីសអង្គត់ទ្រូងបាន ផ្អែកលើភាពស្មុន់របស់វា?

- A. គ្រប់តម្លៃផ្ទាល់ ភាពស្មុន់ពីជគណិត (Algebraic mult.) ធំជាងភាពស្មុន់ធរណីមាត្រ (Geometric mult.)
- B. ម៉ាទ្រីស A មិនមានតម្លៃផ្ទាល់ស្មើសូន្យទេ
- C. គ្រប់តម្លៃផ្ទាល់ ភាពស្មុន់ពីជគណិត ស្មើនឹងភាពស្មុន់ធរណីមាត្រ
- D. ផលបូកតម្លៃផ្ទាល់ទាំងអស់របស់វាស្មើសូន្យ
- E. វ៉ិចទ័រ ផ្ទាល់ ទាំងអស់ របស់ វា ជាវ៉ិចទ័រ អរតូកូណាល់

សំណួរ ២០. តាង $T(x, y, z) = (x + y, y - z)$ ជាប្លង់លីនេអ៊ែរ ពី $\mathbb{R}^3$ ទៅ $\mathbb{R}^2$ ។ តើរីមាត្រ នៃ សូល (Nullity) របស់ T ស្មើប៉ុន្មាន?

- A. 0
- B. 1
- C. 2
- D. 3
- E. 4

សំណួរ ២១. តាម ទ្រឹស្តីបទ Rank-Nullity បើ $T : \mathbb{R}^5 \rightarrow \mathbb{R}^3$ មាន Nullity ស្មើនឹង ២ តើរង់ (Rank) នៃ T ស្មើប៉ុន្មាន?

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4
- E. 5

សន្លឹកចម្លើយ (Answer Sheet)

មុខវិជ្ជា៖ ពិជគណិតលីនេអ៊ែរ (ឆមាសទី២)

ឈ្មោះសិស្ស៖ _____ ល.រ៖ _____ កាលបរិច្ឆេទ៖ _____

សេចក្តីណែនាំ៖ សូមគូសរង្វង់ ឬផាត់ពណ៌ឱ្យពេញលើជម្រើសដែលត្រឹមត្រូវបំផុតតែមួយគត់។

1. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E
2. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E
3. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E
4. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E
5. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E
6. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E
7. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E
8. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E
9. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E
10. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E
11. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E
12. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E
13. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E
14. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E
15. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E
16. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E
17. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E

18. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E
19. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E
20. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E
21. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E
22. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E
23. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E
24. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E
25. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E
26. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E
27. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E
28. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E
29. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E
30. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E
31. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E
32. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E
33. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E
34. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E

ពិន្ទុសរុប៖ _____ / 32